FÍSICA MODERNA

Chari C. Fernando J.[1]

22 de mayo de 2023

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

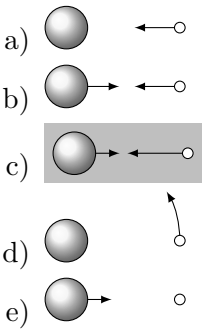
Chari Castillo Fernando Javier
22 de mayo de 2023
Noveno – Semestre – 'A'

Tarea Individual 02

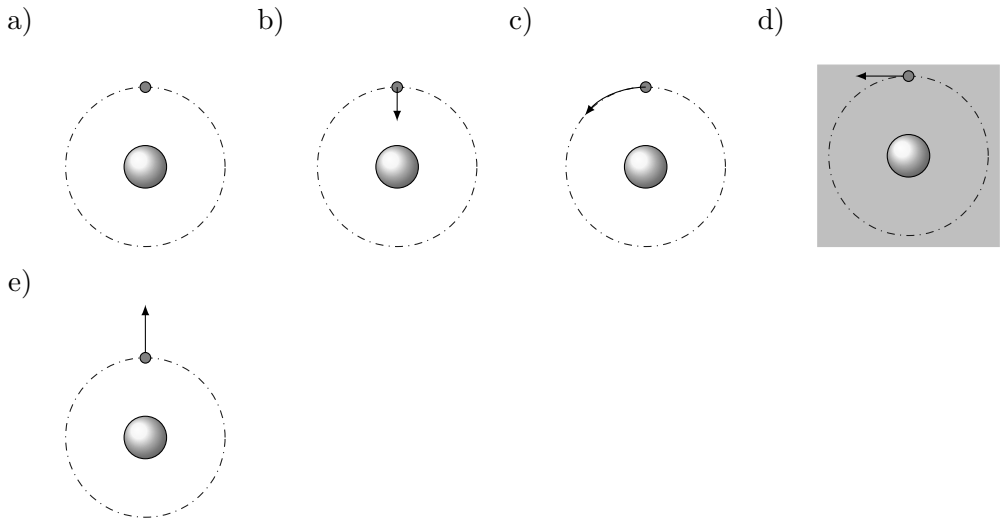
-El Origen del Universo: El Sistema Solar-

Tarea 1: Resolver las siguientes actividades:

1) Elige la imagen que crees que muestra la fuerza de gravedad de la Tierra y el Sol (El tamaño de la flecha esta asociada con la intensidad de la fuerza, una flecha pequeña representa una fuerza pequeña y viceversa).



2) ¿Cómo cambiarían estas fuerzas de gravedad si el Sol se hiciera mucho más grande?
   a) Aumenta
   b) Permanece igual
   c) Disminuye
3) ¿Cómo cambiarían estas fuerzas de gravedad si la Tierra estuviera mucho más cerca del Sol?
   a) Aumenta
   b) Permanece igual
   c) Disminuye
4) ¿Cómo cambiarían estas fuerzas de gravedad si la Tierra se volviera mucho más pequeña?
   a) Aumenta
   b) Permanece igual
   c) Disminuye
5) ¿Cómo cambiarían estas fuerzas de gravedad si la Tierra y el Sol se alejaran mucho?
   a) Aumenta
   b) Permanece igual
   c) Disminuye
6) Elige la imagen de cómo se movería la Tierra si se "apaga" las fuerzas de gravedad:



Tarea 2: Elaborar una investigación bibliográfica de los siguientes términos, y expresar con tus propias palabras. Adjuntar bibliografía con normas APA.

Glosario de términos:

1) **Supernova:** Explosión estelar muy brillante y energética.
2) **Cosmos:** El universo en su conjunto, incluyendo la materia, energía y todas las galaxias, estrellas y planetas.
3) **Estrellas supergigantes:** Estrellas de gran tamaño y con masas muy superiores a la masa solar.
4) **Estrellas enanas:** Estrellas de tamaño más pequeño y baja luminosidad en comparación con las estrellas normales.
5) **Novas:** Explosiones nucleares en la superficie de una estrella, que resultan en un aumento repentino y temporal de su brillo.
6) **Protoplanetas:** Objetos en etapas tempranas de formación planetaria, compuestos principalmente por gas y polvo cósmico que eventualmente pueden convertirse en planetas.
7) **Estrella gigante roja:** Una estrella en una etapa avanzada de su evolución en la cual ha agotado su combustible nuclear en su núcleo y se ha expandido, volviéndose más grande y de color rojizo.
8) **Protoestrella:** Una etapa inicial de formación estelar en la cual una nube de gas y polvo se colapsa gravitacionalmente para dar origen a una futura estrella. Aún no ha alcanzado la fusión nuclear en su núcleo.
9) **Cosmología:** La rama de la ciencia que estudia el origen, la evolución y la estructura del universo en su conjunto, incluyendo la materia, la energía, el espacio y el tiempo.

10) **Astrofísica:** La disciplina que combina la astronomía y la física para estudiar los fenómenos y las propiedades físicas de los objetos celestes, como las estrellas, las galaxias y los sistemas planetarios.

11) **Astrología:** La creencia y estudio de la influencia de los astros en la personalidad y el destino humano, basada en la interpretación de las posiciones y movimientos astrales en el momento del nacimiento.

12) **Constelación:** Un grupo de estrellas que parecen estar cerca en el cielo y que forman una figura reconocible, como el Osa Mayor o Orión.

13) **Púlsar:** Un púlsar es una estrella de neutrones altamente magnetizada que emite pulsos regulares de radiación electromagnética, como un faro cósmico.

Tarea 3: Responde las siguientes preguntas:

1) **¿Qué quiere decir la frase ¿Mirar al cielo es?, ¿literalmente, mirar al pasado?**

   Se refiere al hecho de que la luz de los objetos astronómicos, como estrellas y galaxias, tarda cierto tiempo en llegar a la Tierra. Por lo tanto, cuando observamos objetos en el cielo, estamos viendo la luz que emitieron en el pasado. Cuanto más lejos esté el objeto, más tiempo tardará su luz en llegar hasta nosotros, por lo que estamos observando el pasado en ese sentido.

2) **¿Qué es el cinturón de asteroides? ¿Y el cinturón de Kuiper? ¿Qué es Ceres y Eris?**

   El cinturón de asteroides es una región del sistema solar ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde se encuentran numerosos asteroides de diferentes tamaños y composiciones.

   El cinturón de Kuiper es una región más allá de la órbita de Neptuno, en los límites exteriores del sistema solar. Está compuesto por una gran cantidad de objetos pequeños, principalmente asteroides y cometas, que orbitan alrededor del Sol.

   Ceres es el objeto más grande del cinturón de asteroides y fue clasificado inicialmente como un asteroide. Sin embargo, en 2006 fue reclasificado como planeta enano.

   Eris es un objeto transneptuniano ubicado en el cinturón de Kuiper. Fue descubierto en 2005 y es considerado uno de los planetas enanos del sistema solar.

3) **¿Por qué Plutón es un planeta enano y no un planeta como se consideraba hasta 2006?**

   Plutón fue reclasificado como planeta enano en 2006 debido a una nueva definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional (UAI). Antes de esta definición,

la clasificación de planeta se basaba principalmente en criterios relacionados con el tamaño y la órbita. Sin embargo, la UAI introdujo nuevos criterios que establecían que un planeta debe cumplir tres condiciones:

- Debe orbitar alrededor del Sol.
- Debe tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé una forma casi esférica.
- Debe haber "limpiado"su vecindario orbital, es decir, ser el objeto dominante en su órbita y no compartir su trayectoria con otros objetos de tamaño similar.

Plutón cumple las dos primeras condiciones, pero no cumple la tercera. En su órbita alrededor del Sol, Plutón comparte su trayectoria con otros objetos del cinturón de Kuiper, lo que significa que no ha "limpiado"su vecindario orbital. Por lo tanto, según la definición de la UAI, Plutón fue reclasificado como un planeta enano.

4) **¿Qué es la nube de Oort y dónde se encuentra?**

La nube de Oort se considera una región de origen para los cometas de largo período, aquellos que tienen órbitas que pueden tardar miles o millones de años en completarse. Se piensa que estos cometas fueron perturbados en su órbita por la gravedad de los planetas gigantes y fueron arrojados a órbitas muy distantes en la nube de Oort.

Debido a su ubicación tan alejada y a la dificultad de observación directa, la nube de Oort aún es en gran medida desconocida y solo se basa en modelos teóricos y evidencias indirectas.

5) **¿Cómo justificarías el texto que se describe a continuación?**

"Cuando observemos el cielo esta noche, veremos acontecimientos ciertamente paradójicos; por un lado, el paso de una nave espacial lanzada ayer por una agencia espacial y en órbita alrededor de la Tierra, y, por otro, no lo que está pasando ahora mismo en cualquier galaxia, sino lo que ocurrió hace decenas, centenas o millones de años."

Al mirar al cielo nocturno, presenciamos eventos paradójicos debido a la diferencia de escalas temporales y espaciales. Por un lado, podemos observar el paso de una nave espacial reciente en órbita alrededor de la Tierra, lo cual es un acontecimiento actual y cercano. Por otro lado, cuando observamos las galaxias distantes, lo que vemos es la luz que ha viajado durante años luz, por lo que presenciamos eventos que ocurrieron en el pasado, ya que la luz tarda tiempo en llegar hasta nosotros. Esto nos permite tener una perspectiva histórica y ver el universo tal como era en el pasado, hace decenas, centenas o millones de años.

6) Betelgeuse es una estrella que se encuentra a una distancia de 500 años luz de la Tierra. Imagina que esta noche, mientras la observas con un telescopio, pre-

senciaras su explosión. **¿En qué año se habría producido realmente dicha explosión?**

Si Betelgeuse se encuentra a una distancia de 500 años luz de la Tierra, significa que la luz que estamos viendo esta noche desde Betelgeuse salió de la estrella hace 500 años. Por lo tanto, si presenciáramos su explosión esta noche, eso significaría que la explosión ocurrió hace 500 años en el pasado. En otras palabras, estaríamos presenciando un evento que tuvo lugar en el año actual menos 500 años.

7) **Explica la diferencia entre astrología y astronomía.**

La astrología es una práctica basada en la creencia de que la posición y los movimientos de los astros pueden influir en la vida y personalidad de las personas. Por otro lado, la astronomía es una ciencia que se dedica al estudio y comprensión de los cuerpos celestes, como estrellas, planetas y galaxias, mediante observaciones y análisis científicos.

8) La estrella Alfa Centauri A se encuentra a una distancia aproximada de 4,34 años luz de la Tierra. Si dispusiéramos de una nave interestelar capaz de alcanzar una velocidad media de 1000.000 km/h. **¿Cuánto tardaríamos en llegar a dicha estrella?**

Para calcular el tiempo requerido para llegar a la estrella Alfa Centauri A, podemos utilizar la siguiente ecuación:

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{distancia}}{\text{velocidad}}$$

El tiempo resultante será de aproximadamente 148.375 años. Por lo tanto, con una velocidad constante de 1.000.000 km/h, tomaría alrededor de 148.375 años llegar a la estrella Alfa Centauri A desde la Tierra.

9) **¿Qué elementos componen, mayoritariamente el Sol? ¿Cuál es la temperatura en su superficie?**

El Sol está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. El hidrógeno representa aproximadamente el 74 % de la masa total del Sol, mientras que el helio constituye alrededor del 24 %. Otros elementos, como el oxígeno, carbono, hierro y otros metales, componen menos del 2 % restante de la masa solar.

En cuanto a la temperatura en la superficie del Sol, se estima que es de aproximadamente 5.500 grados Celsius (9.932 grados Fahrenheit). Esta temperatura puede variar en diferentes regiones del Sol, y en su núcleo central, donde se llevan a cabo las reacciones nucleares de fusión, la temperatura es mucho más alta, alcanzando alrededor de 15 millones de grados Celsius (27 millones de grados Fahrenheit).

10) **¿Cuándo se formó el Sistema Solar?**

Se estima que el Sistema Solar se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Esta estimación se basa en estudios científicos que involucran la datación de meteoritos, rocas lunares y otros objetos del Sistema Solar. Según la teoría aceptada, el Sistema Solar se formó a partir de una nube de gas y polvo llamada nebulosa solar, que colapsó bajo la influencia de la gravedad y dio origen al Sol y a los planetas, incluida la Tierra.

11) **¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea?**

Se estima que en la Vía Láctea hay aproximadamente entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Esta cifra es una estimación basada en observaciones astronómicas y cálculos científicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cantidad exacta de estrellas en nuestra galaxia aún no se conoce con certeza absoluta debido a la vastedad del espacio y las limitaciones tecnológicas en la capacidad de observación.

12) **¿Cuántas galaxias componen el Universo visible?**

El número exacto de galaxias en el Universo visible es desconocido, pero se estima que hay alrededor de 100.000 millones a 200.000 millones de galaxias. Estas estimaciones se basan en observaciones telescópicas y análisis de datos recopilados de varias misiones astronómicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Universo es extremadamente vasto y sigue siendo objeto de investigación y descubrimiento, por lo que estas cifras pueden variar a medida que se realizan nuevas observaciones y estudios.

13) **¿Cómo era el universo hace 13700 millones de años?**

Hace aproximadamente 13.700 millones de años, el universo estaba en su etapa temprana conocida como el Big Bang. En ese momento, el universo era extremadamente caliente y denso, lleno de una mezcla de partículas elementales y radiación intensa. A medida que el universo se expandía, se enfriaba y permitía que se formaran partículas subatómicas, núcleos de átomos y, eventualmente, átomos completos.

Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, se formaron los primeros átomos de hidrógeno y helio, y el universo se volvió transparente a la luz, lo que permitió la formación de estructuras cósmicas como estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias a lo largo del tiempo.

14) **¿Qué es el Big Bang?**

El Big Bang es una teoría científica ampliamente aceptada que describe el origen y la evolución del universo. Según esta teoría, el universo comenzó como una singularidad extremadamente caliente y densa hace aproximadamente 13.800 millones de años. En ese momento, el universo experimentó una expansión explosiva, generando la formación de materia y energía en todas las direcciones.

A medida que el universo se enfrió y expandió, los elementos primordiales se formaron y se agruparon para dar lugar a la formación de estrellas, galaxias y estructuras cósmicas más complejas a lo largo del tiempo. El Big Bang es el evento inicial a partir del cual se originó el universo tal como lo conocemos.

15) **¿Qué sucede cuando el universo se expande?**

galaxias, estrellas y cúmulos de galaxias, también se alejan entre sí. Esto significa que las distancias entre ellos aumentan con el tiempo. La expansión del universo se puede visualizar imaginando que el espacio mismo se está expandiendo, llevando consigo a todos los objetos en él.

A medida que el universo se expande, también se enfría. Esto se debe a que la expansión causa una disminución en la densidad de energía y materia en el universo. Como resultado, la radiación y la materia se vuelven menos densas y la temperatura general disminuye.

La expansión del universo es un fenómeno observado y respaldado por múltiples líneas de evidencia científica, como el corrimiento al rojo de la luz de galaxias distantes y el fondo cósmico de microondas. Esta expansión es descrita por la teoría del Big Bang y es uno de los conceptos fundamentales en la cosmología moderna.

Referencias Bibliógraficas

Aulestia, J.R. (2021). *Guía de estudios de óptica y física moderna.* Documento Base: Óptica y Física Moderna; *El origen del Universo y el Sistema Solar*, págs. 2–36. Universidad Central del Ecuador.